

D

気管・気管支形成術
tracheoplasty, bronchoplasty

到達目標

- ・気管・気管支形成術の意義を理解できる
- ・気管・気管支形成術の手術適応を列挙できる
- ・気管・気管支形成術の術式、術型を列挙できる
- ・肺癌に対する気管支形成術の合併症および治療成績が説明できる

1 定義と手術適応

気管・気管支形成術とは気管、気管支の病変を取り除き、気道を再建する呼吸機能温存術式である。特に気管支形成術は肺全摘を回避でき、低肺機能患者のみならず、すべての患者が対象となる。

手術適応の大部分は肺癌を主とする悪性腫瘍に対するものである。結核などによる炎症性・瘢痕性気管支狭窄、良性腫瘍、外傷など良性病変で適応となることもある。肺癌に対する気管支形成術の手術適応は、①肺門部扁平上皮癌など葉気管支を越えて癌が浸潤し、通常の肺葉切除では気管支断端に癌が遺残するもの、②肺門リンパ節転移 (N1) が気管支へ浸潤して葉切除ができないものがある。

2 主な術式、術型

気道の欠損状態により楔状切除 (wedge resection) および管状切除 (sleeve resection) があるが、後者が用いられる場合が多い (図 1)。

管状肺葉切除術が最も多く使用される術式である¹⁾。他には気管分岐部切除術 (管状肺全摘、気管分

岐部再建)、気管管状切除術、管状区域切除術などの術型がある (図 1)。

3 術後合併症および肺癌に対する手術成績

気管支形成術に特徴的な術後合併症としては気管支吻合部合併症があり、吻合部狭窄、縫合不全・離開、再建肺の無気肺、肺炎、出血が主なものである²⁾。このうち、吻合部狭窄に対しては保存的治療が第一選択となることが多く、レーザー焼灼、バルーンによる拡張、ステント留置などが適応となり、90%以上の症例でこれらの単独または合併治療が効果的である。

一方、術後の気管支吻合部縫合不全では保存的治療による治癒は難しい場合が多く死亡率も高い。このことから気管支吻合部の縫合不全・離開、出血は早期の診断と積極的な治療が必要であり、全身状態が手術に耐えられる場合には早期の再手術が望ましい。

肺癌に対する気管支・肺動脈形成術後の予後は、I 期・II 期および pN0・N1 症例では肺全摘術と同等かそれ以上、気管支形成術の手術死亡率は 0.9~5.9%と報告されている³⁾。

文 献

- 1) Committee for Scientific Affairs, The Japanese Association for Thoracic Surgery: Gen Thorac Cardiovasc Surg 67: 377, 2019
- 2) 小田 誠, 松本 勲: 胸部外科 66: 745, 2013
- 3) 日本肺癌学会 (編): 肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む

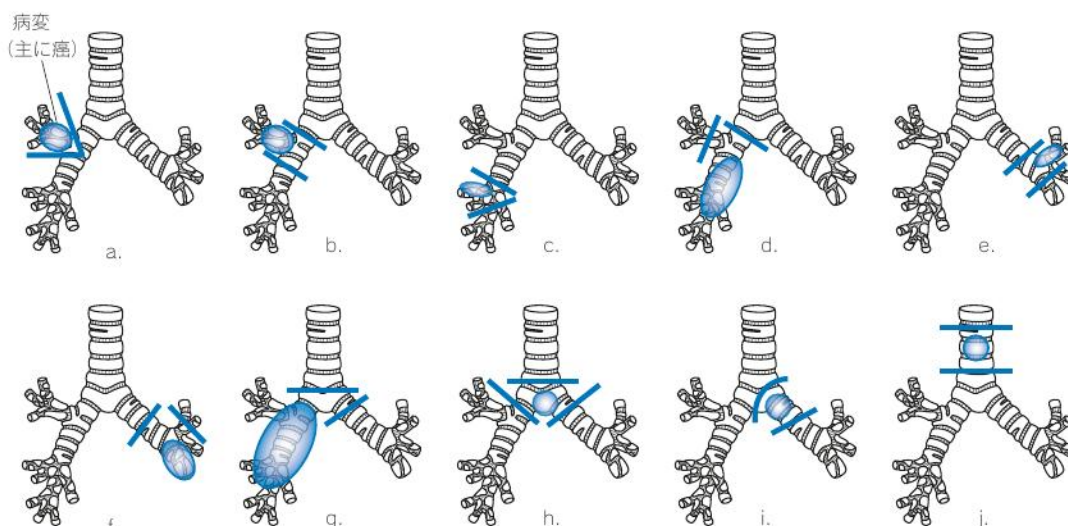


図 1 気管・気管支形成術の主な術型

a: 右上葉管状切除術, b: 右上葉管状切除術, c: 右中葉管状切除術, d: 右中下葉管状切除術, e: 左上葉管状切除術, f: 左下葉管状切除術, g: 右管状肺全摘術, h: 気管分岐部再建術, i: 左主気管支管状切除術, j: 気管管状切除術